

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Sistemas Operativos

Laboratorio Nro 5
(2025 - 1)

Se les recuerda las siguientes definiciones:

Tiempo de retorno: es el tiempo transcurrido desde que llega hasta que termina toda la tarea.

Tiempo de espera: es el tiempo transcurrido en la cola esperando por un servicio. Si el proceso tiene solo ráfagas de CPU, será el tiempo que ha estado en la cola de *ready* esperando por CPU. Si el proceso tiene ráfagas de CPU y de E/S es la suma del tiempo que se encuentra en la cola de *ready* más el tiempo que ha estado en las colas esperando por E/S.

Tiempo de respuesta: es el tiempo transcurrido desde que llega hasta el momento en que es atendido por primera vez.

Utilización de la CPU: es el porcentaje de tiempo en que el procesador ha estado ocupado.

1) (15 puntos) Un sistema se compone de los siguiente recursos:

a) una CPU

b) tres Unidades de Almacenamiento Masivo (UAM1, UAM2 y UAM3).

Existen dos tipos de procesos según las necesidades de utilización de los diferentes recursos:

Procesos Tipo_1

1 ut para CPU

3 ut para UAM1

2 ut para CPU

6 ut para UAM3

1 ut para CPU

Procesos Tipo_2

6 ut para CPU

1 ut para UAM1

3 ut para CPU

2 ut para UAM2

1 ut para CPU

1 ut para UAM3

2 ut para CPU

(ut : es unidad de tiempo)

Suponiendo que en el sistema existen dos trabajos del Tipo_1 (A1 y A2) y dos trabajos del Tipo_2 (B1 y B2), y que han llegado a la cola de listos (*ready*) en el orden A1, B1, A2, B2. Usando el simulador usted debe calcular el tiempo medio de retorno, el tiempo medio de espera, el tiempo medio de respuesta y la utilización de la CPU, según el algoritmo de planificación de la CPU sea:

i) FCFS.

ii) Prioridad expulsiva (con mayor prioridad los procesos de tipo 1).

Sus respuestas debe proporcionarlas en un archivo con nombre: **código_pucp.odt** e ir acompañadas de *screenshots* del simulador.

Asuma que en el resto de colas del sistema (diferentes de *ready*) se rige mediante la estrategia de planificación FCFS.

2) (5 puntos) *Andrew S. Tanenbaum y Herbert Bos* en el libro *Modern Operating System*, definen el efecto convoy, presente en el algoritmo *First-come/First-server*, con el siguiente ejemplo:

Unfortunately, first-come, first-served also has a powerful disadvantage. Suppose there is one compute-bound process that runs for 1 sec at a time and many I/O-bound processes that use little CPU time but each have to perform 1000 disk reads to complete. The compute-bound process runs for 1 sec, then it reads a disk block. All the I/O processes now run and start disk reads. When the compute-bound process gets its disk block, it runs for another 1 sec, followed by all the I/O-bound processes in quick succession.

The net result is that each I/O-bound process gets to read 1 block per second and will take 1000 sec to finish. With a scheduling algorithm that preempted the compute-bound process every 10 msec, the I/O-bound processes would finish in 10 sec instead of 1000 sec, without slowing down the compute-bound process much.

Elabore el archivo *convoy.def* de forma que la salida del simulador muestre el efecto convoy. Los procesos deben incluir carga de CPU y carga de I/O. En un archivo con nombre ***codigo_pucp_2.odt*** escriba la explicación y justifique con “*screenshots*” del simulador, su razonamiento.

Lima, 04 de junio de 2025.

Prof: Alejandro T. Bello Ruiz.